

1. La maille cubique à faces centrées est représentée sur la figure 4.

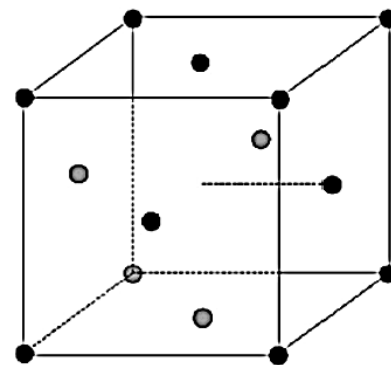


FIGURE 4 – Maille cubique à faces centrées.

2. Il y a 4 atomes par maille. Par conséquent, la masse volumique s'écrit

$$\rho_{\text{Cu}} = \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{volume d'une maille}} = \left(4 \frac{M(\text{Cu})}{N_A} \right) \frac{1}{a^3}$$

On en déduit

$$a = \left(\frac{1}{\rho_{\text{Cu}}} \frac{4 M(\text{Cu})}{N_A} \right)^{1/3} \Rightarrow a = 362 \text{ pm}$$

D'autre part, dans une maille, les atomes sont tangents le long d'une petite diagonale. On en déduit

$$4R_{\text{Cu}} = a\sqrt{2} \quad \text{soit} \quad R_{\text{Cu}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} = 128 \text{ pm}$$

3. La compacité est définie par $C = \frac{\text{volume des atomes}}{\text{volume d'une maille}} = 4 \times \frac{4\pi R_{\text{Cu}}^3}{3} \frac{1}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,74$

C'est la compacité maximale pour un empilement de sphères dures identiques.

4. Chaque atome de cuivre est relié à 12 plus proches voisins : la coordinence vaut 12.
5. Les sites tétraédriques sont situés au centre des 8 cubes de côté $a/2$. Il y en a donc 8 par maille. Si les sites tétraédriques sont occupés, les atomes sont tangents le long d'une grande diagonale d'un petit cube d'arête $a/2$. On a donc

$$2R_{\text{Cu}} + 2r_T = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow r_T = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right) R_{\text{Cu}} = 29 \text{ pm}$$

Les sites octaédriques sont situés au milieu des arêtes et au centre de la maille. Chaque atome sur les arêtes compte pour $1/4$. On dénombre donc 4 sites octaédriques par maille. Si les sites octaédriques sont occupés, les atomes sont tangents le long d'une arête. On a donc

$$2R_{\text{Cu}} + 2r_o = a \quad \text{soit} \quad r_o = (\sqrt{2} - 1) R_{\text{Cu}} = 53 \text{ pm}$$

La figure 5 représente la position des sites tétraédriques et octaédriques.

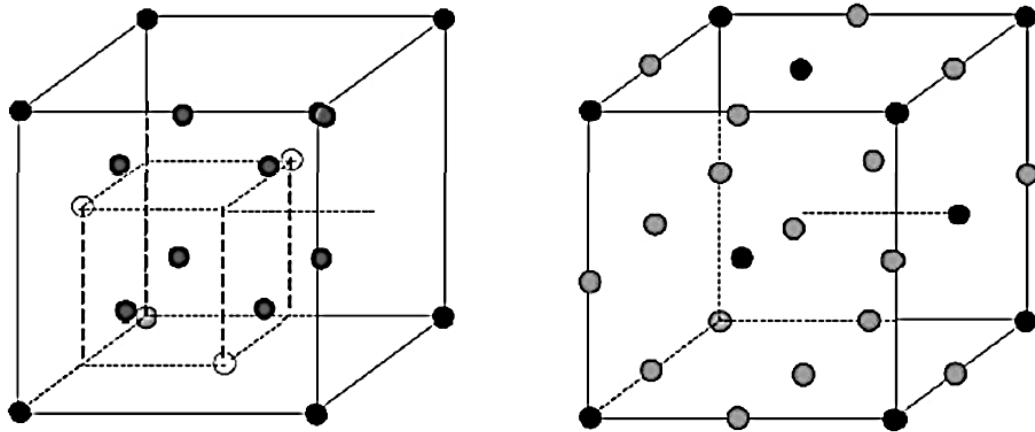


FIGURE 5 – Position des sites tétraédriques (à gauche) et octaédrique (à droite).

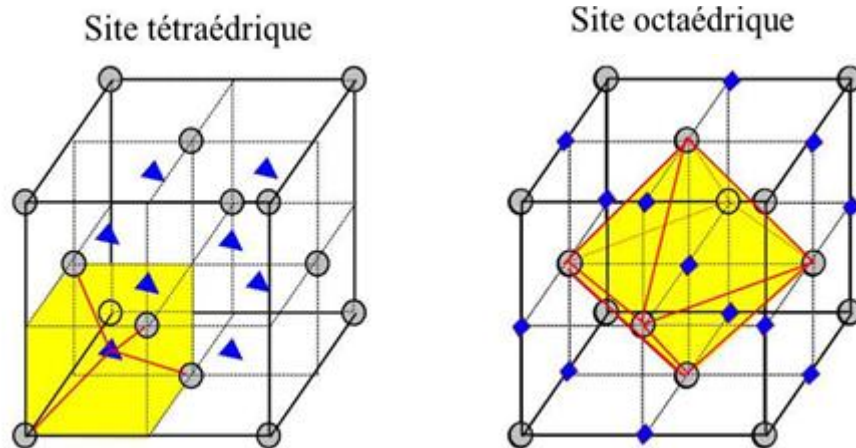
6. Cu et Zn ont pour numéros atomiques 29 et 30, leurs rayons sont sûrement très voisins. Il s'agit donc d'un alliage de substitution, les atomes de zinc n'ayant pas la place de s'insérer dans les sites du cristal de cuivre.

EXERCICE N°2

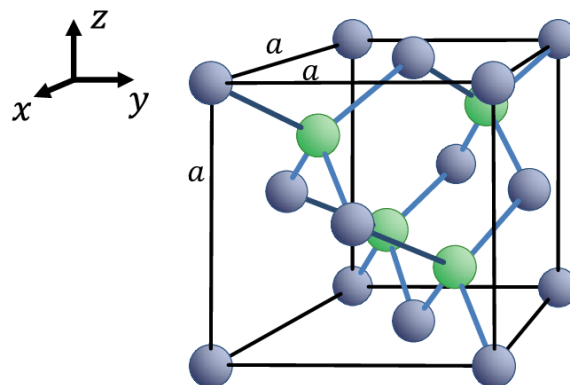
1. L'étain possède donc 4 électrons de valence. Ils se situent sur la couche s et la couche p.
2. On a donc comme formule de Lewis :



3. On obtient :



4. L'étain α a une structure diamant avec un site tétraédrique sur deux occupés :



5. Population de la maille type diamant : $N = N_{CFC} + N_T / 2$
 or $N_{CFC} = 6 \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 4$ (6 faces et 8 sommets)
 il y a en outre $N_T = 8$
 donc :

$$N = 8$$

6. La coordinence est le nombre de plus proches voisins d'un atome.
 En considérant un atome dans une lacune tétraédrique on constate que la **coordinence vaut 4**. (Pour un autre atome, il est en contact avec 8 lacunes tétraédriques dont une sur deux est occupée)

7. Sur la diagonale d'un 8ème de maille, d'après le théorème de Pythagore :

$$(4r)^2 = (a/2)^2 + (\sqrt{2} a/2)^2$$

$$\text{soit } r = \frac{a}{4} \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}}$$

Donc

$$r = a \frac{\sqrt{3}}{8}$$

8. On a la masse volumique telle que :

$$\rho = \frac{NM_{Sn}}{N_A a^3}$$

Donc

$$a = \left(\frac{NM_{Sn}}{N_A \rho} \right)^{1/3}$$

et donc

$$r(Sn) = \frac{\sqrt{3}}{8} \left(\frac{NM_{Sn}}{N_A \rho} \right)^{1/3}$$

AN : $r(Sn) = 1,41.10^{-10}m$ proche des $1,45.10^{-10}m$ proposé dans l'énoncé

9. La compacité est : $C = \frac{NV_{Sn}}{a^3}$

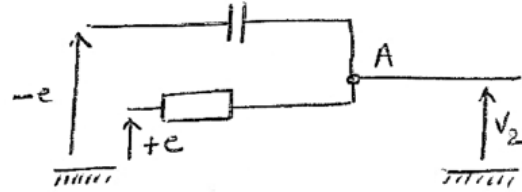
donc

$$C = \frac{N \frac{4}{3} \pi r^3}{\left(8 \frac{r}{\sqrt{3}} \right)^3}$$

AN : $C = \frac{\pi\sqrt{3}}{16} = 34\%$ Ce qui est très inférieur à la compacité de la structure CFC qui est de 74%

La loi des nœuds en termes de potentiel en A donne :

$$\underline{V}_2 = \underline{V}_A = \frac{-jC\omega \underline{e} + \frac{\underline{e}}{R}}{jC\omega + \frac{1}{R}}$$



$$\underline{V}_2 = \underline{e} \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

d'où

$$\underline{H}_2(j\omega) = \frac{\underline{V}_2}{\underline{e}} = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

2) a. En basse fréquence : $\omega \rightarrow 0$.

$$\underline{H}_2(j\omega) = 1$$

et le circuit :

$$\underline{V}_2 = +e$$

b. Il semblerait que $\underline{H}_2(j\omega)$ ne peut jamais s'annuler, ainsi aucune fréquence n'est coupée : c'est un pass tout.

3) On a $\|G(\omega) = |\underline{H}_2(j\omega)| = 1$ ce qui confirme le

caractère pass tout du f.l.t. d'où $\|G_{dB} = 0$

cet. $\forall \omega$ asymptote est une horizontale

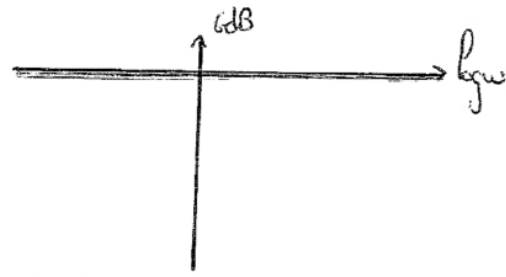
$$\varphi_2(\omega) = \arg(-RC\omega) - \arg(RC\omega)$$

$$\underline{\varphi}_2(\omega) = -2 \arg(RC\omega)$$

4) Diagramme en gain :

Il s'avère être très simple.

Diagramme en phase :



* $\omega \rightarrow 0$: $H(j\omega) \simeq 1$: réel positif $\parallel \varphi_2 = 0$

* $\omega \rightarrow +\infty$: $H(j\omega) \simeq -1$: réel négatif $\varphi_2 = -\pi$ ou $\varphi_2 = \pi$.

Or le domaine de définition est $\varphi_2 \in [-\pi; \pi]$. Ainsi on ne peut lever l'indétermination.

Néanmoins compte tenu de la valeur en $\omega = 0$ du fait que φ_2 est décroissante on peut alors choisir la valeur $-\pi$.

Remarque :

En reformant :

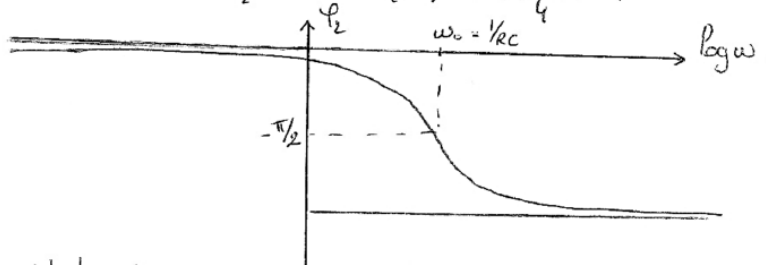
$$H_2(j\omega) = \frac{1 - R^2 C^2 \omega^2 - 2jRC\omega}{1 + R^2 C^2 \omega^2} = -\frac{j}{1 + R^2 C^2 \omega^2} (RC\omega + j(1 - R^2 C^2 \omega^2))$$

On peut donner une autre expression de φ_2 :

$$\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{RC\omega}{1 - R^2 C^2 \omega^2}$$

Clairement définie entre $\varphi_2 \in [-\pi; 0]$.

* $\omega = 1/RC$ on a $\varphi_2 = -2 \arctan(1) = -2 \times \frac{\pi}{4} = -\pi/2$.



5) Si l'amplitude de $e(t)$ vaut 2V alors celle de v_2 vaut également 2V.

Et pour $f = 1000 \text{ Hz}$ ($> f_c = 995 \text{ Hz}$) on a $\parallel \varphi_2 = 1,57 \text{ rad}$.

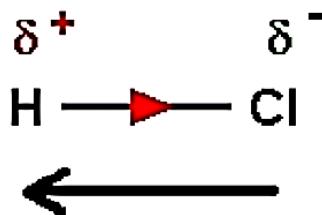
EXERCICE N°4

1. Le numéro atomique d'un élément chimique représente son nombre de protons.
2. (a) Le chlore se trouve dans la 17^{ème} colonne et la deuxième ligne. Il s'agit de la famille des Halogènes. On peut citer le fluor, le brome et l'iode.
- Le fluor se trouve par exemple sous la forme F_2 qui est un gaz, le dibrome Br_2 liquide brun et le diiode I_2 qui est un cristal qui se sublime très facilement.

3. (a) $|\overline{Cl} - \overline{Cl}|$ (nombre d'oxydation 0) et $H - \overline{Cl}|$ (nombre d'oxydation -I).

(b) La molécule de dichlore est linéaire et les deux atomes ont la même électronégativité donc elle ne possède pas de moment dipolaire.

En revanche, la molécule de chlorure d'hydrogène possède un moment dipolaire.



(c) La liaison reliant les deux atomes de chlore dans le dichlore est une liaison covalente dont l'énergie est de l'ordre quelques dizaines d'eV (quelques 100 kJ.mol^{-1}).

4. Un nucléon est un constituant du noyau, proton ou neutron.
5. Deux isotopes d'un même élément ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent.
6. $M(Cl) = p(35)M(35) + p(37)M(37)$ avec $M(35)$ la masse molaire du chlore 35 et $p(35)$ le pourcentage de chlore 35. On a donc $p(37) = 1 - p(35)$ puis $p(35) = \frac{M(37) - M(Cl)}{M(37) - M(35)}$
- A.N. : $p(35) = 0,75$ et $p(37) = 0,25$.

✎ **Correction** — **1** - Dans la limite des hautes fréquences, le condensateur équivaut à un fil donc la tension à ses bornes est nulle : les signaux haute fréquence sont coupés. Dans la limite des basses fréquences, la bobine équivaut à un fil, donc $\underline{s} = \underline{e}$: les signaux basse fréquence sont transmis. Ainsi, le filtre est un **passé-bas**.

2 - La résistance et le condensateur sont montés en parallèle, l'admittance équivalente à l'association s'écrit

$$\underline{Y}_{RC} = \frac{1}{R} + jC\omega.$$

Ainsi, par un pont diviseur de tension,

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{Z}_{RC}}{jL\omega + \underline{Z}_{RC}} = \frac{1}{1 + \underline{Y}_{RC} jL\omega} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega - LC\omega^2}}$$

Par identification avec la forme canonique donnée,

$$\begin{cases} H_0 = 1 \\ -x^2 = -\frac{\omega^2}{\omega_0^2} = -LC\omega^2 \\ \frac{jx}{Q} = \frac{j\omega}{Q\omega_0} = \frac{jL\omega}{R} \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} H_0 = 1 \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = \frac{R}{L\omega_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}} \end{cases}$$

3 - Commençons par établir les équations des asymptotes. Dans la limite des basses fréquences,

$$\underline{H}_{BF} \sim \frac{H_0}{1} = 1 \quad \text{d'où} \quad G_{dB} \sim 20 \log 1 = 0.$$

Dans la limite des hautes fréquences,

$$\underline{H}_{HF} \sim \frac{H_0}{-x^2} = -\frac{1}{x^2} \quad \text{d'où} \quad G_{dB} \sim 20 \log \frac{1}{x^2} = -40 \log x.$$

Plaçons nous maintenant en $x = 1$, ce qui donne

$$\underline{H}(x=1) = \frac{H_0}{j/Q} = -jQ \quad \text{donc} \quad G_{dB}(x=1) = 20 \log Q.$$

On en déduit le tracé de la figure 1, en commençant par tracer les asymptotes puis en plaçant ensuite le point exact en $x = 1$. On trace enfin l'allure du diagramme réel.

